

1. はじめに

1.1 本書の目的

本書は、要件定義書（MYOU-RD-001）に定義された要件を実現するための、システム方式・機能構成・画面構成・データ構造・外部インターフェースの基本設計を定義したものである。実装レベルの仕様は詳細設計書（MYOU-DD-001）に定義する。

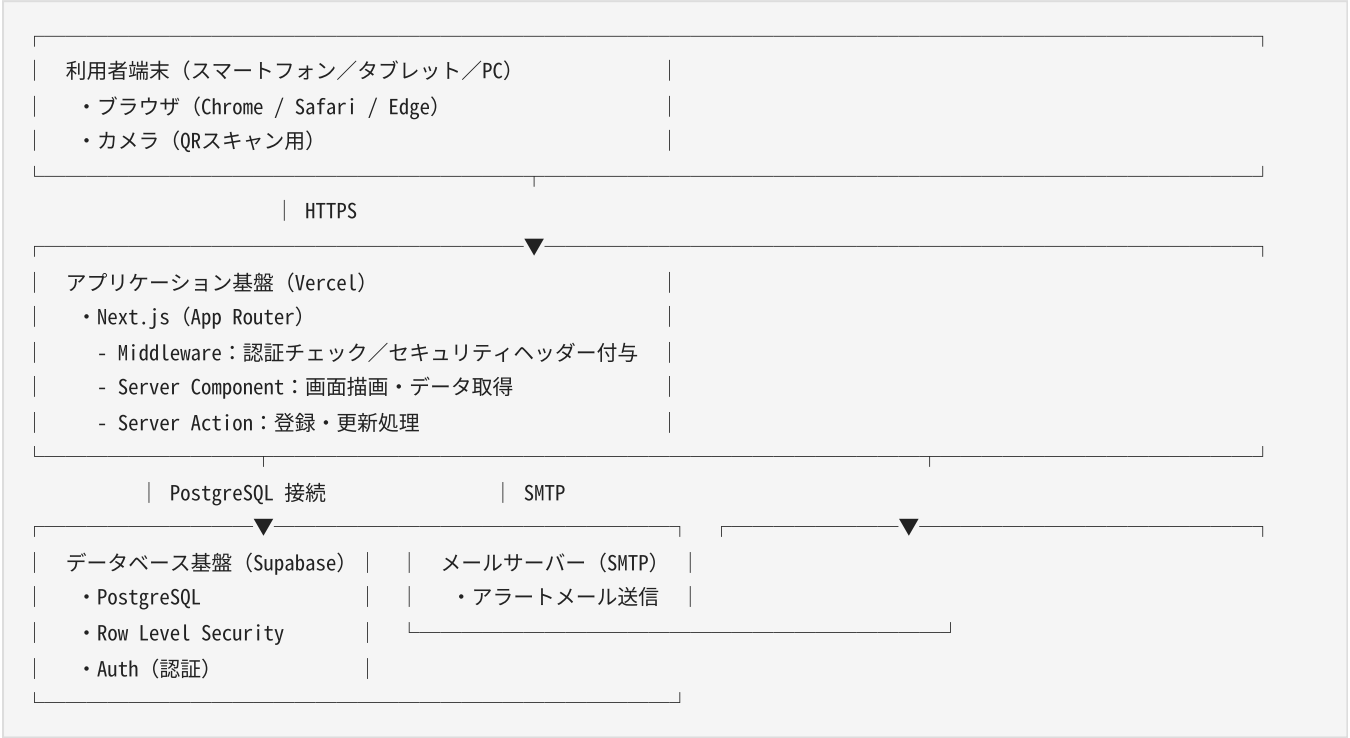
1.2 適用範囲

ミュー株式会社向け製品トレーサビリティ・有効期限管理システムを対象とする。認証・権限・レイアウト等の共通基盤の仕組みについては、本システムに関する範囲で記載する。

2. システム方式設計

2.1 システム構成

本システムは、クラウド上で稼働する Web アプリケーションとして構築する。専用のクライアントソフトウェアのインストールは不要であり、スマートフォン・タブレット・PC のブラウザから利用する。



2.2 技術スタック

分類	採用技術	バージョン
アプリケーションフレームワーク	Next.js (App Router)	16.1.6
UI ライブラリ	React	19.2.3
開発言語	TypeScript	5 系
データベース	PostgreSQL (Supabase)	Supabase 提供版
認証	Supabase Auth	—
スタイリング	Tailwind CSS	4 系
入力検証	Zod	4 系
QR 読み取り	html5-qrcode	2.3.8
QR 生成	qrcode.react	4.2.0
メール送信	Nodemailer (SMTP)	8.0.1
ホスティング	Vercel	—

2.3 アーキテクチャ方針

No	方針	内容
AR-01	サーバー中心の処理	データの読み取りはサーバーコンポーネント、更新はサーバーアクションで実行し、データベース資格情報をブラウザへ露出させない
AR-02	責務の分離	読み取り処理（queries.ts）と更新処理（actions.ts）をモジュールとして分離する
AR-03	データベースによるアクセス制御	テナント分離はアプリケーションの条件分岐に依存せず、データベースの RLS で強制する
AR-04	在庫更新のアトミック化	在庫の増減を伴う処理はデータベース関数（RPC）内で行ロックを取得して実行する
AR-05	入力検証の一元化	全ての更新処理の入口でスキーマ検証を行い、不正値をデータベースへ到達させない
AR-06	日時の統一	日付の生成・判定は日本時間（Asia/Tokyo）を基準とする

2.4 処理方式

処理区分	方式	適用機能
オンライン処理	画面操作に対する即時処理	全機能
バッチ処理	なし	—
自動通知	なし（手動送信のみ）	有効期限アラート

有効期限アラートは自動送信を行わない。担当者が監視画面を確認し、必要に応じて送信ボタンを操作する運用とする（要件定義書 OS-01 参照）。

3. 機能構成

3.1 機能階層

製品トレーサビリティ（サービスカテゴリ）		
└── 入荷業務		
├── 入荷登録（QRスキャン）	FR-01	
└── 在庫一覧	FR-02	
└── 出荷業務		
├── 出荷登録（QRスキャン／在庫表）	FR-03	
└── 出荷リスト	FR-04	
└── 照会業務		
├── トレーサビリティ検索	FR-05	
└── 監視業務		
├── 有効期限監視・アラート	FR-06	
└── マスタ保守		
├── 納入先登録	FR-07	
└── 公開機能（認証不要）		
├── 製品情報公開ページ	FR-08	
└── 製品マニュアル公開ページ		
└── 資料		
├── 資料一覧		
└── システム仕様書		

3.2 機能一覧

機能ID	機能名	URL	処理種別	更新対象
FR-01	入荷登録	/myou/receiving-scan	登録	ロット
FR-02	在庫一覧	/myou/inventory	照会	—
FR-03	出荷登録	/myou/delivery-scan	登録	ロット／出荷履歴／トレースQR
FR-04	出荷リスト	/myou/delivery-history	照会・更新	出荷履歴（使用数）
FR-05	トレーサビリティ検索	/myou/traceability	照会	—
FR-06	有効期限監視・アラート	/myou/expiration-alerts	照会・更新・送信	トレースQR（処理ステータス）／アラート履歴
FR-07	納入先登録	/myou/companies	登録・更新・削除	施工会社
FR-08	製品情報公開ページ	/p/myou/trace/{id}	照会（認証不要）	—
FR-09	資料一覧／システム仕様書	/myou/doc-index , /myou/manual	照会	—

4. 画面設計

4.1 画面遷移

各画面へは、サイドメニュー「製品トレーサビリティ」配下のカードボタンから遷移する。画面間の直接リンクは設けず、機能を切り替える際はメニューへ戻る方式とする（各画面に「戻る」リンクを配置）。

ログイン

└─ ダッシュボード (/top)

└─ 製品トレーサビリティ メニュー

└─ 入荷登録 ───────────┐

└─ 在庫一覧 ┤

└─ 出荷登録 ──→ トレーサビリティQR 印刷モーダル

└─ 出荷リスト ──→ 使用数編集モーダル

└─ トレーサビリティ検索

└─ 有効期限監視 ──→ 処理ステータス編集モーダル

└─ 納入先登録 ──→ 登録・編集モーダル

└─ 資料一覧 ──→ システム仕様書

(認証不要) トレーサビリティQR 読み取り → 製品情報公開ページ

4.2 画面一覧

画面ID	画面名	画面種別	主な構成要素
SC-01	入荷登録	入力	QR スキャナ、直前スキャン内容、入荷処理モーダル
SC-02	在庫一覧	一覧	検索バー、データテーブル、運用ガイド
SC-03	出荷登録	入力	出荷先選択、数量入力、客先注文番号、QR スキャン／在庫表の切替タブ
SC-04	出荷リスト	一覧	出荷先絞込、データテーブル、使用数編集モーダル
SC-05	トレーサビリティ検索	照会	検索フォーム（手入力／QR）、ロット情報、出荷履歴
SC-06	有効期限監視・アラート	一覧・操作	対象件数、施工会社別グループ、送信ボタン、送信履歴
SC-07	納入先登録	保守	一覧、新規登録／編集モーダル、削除
SC-08	製品情報公開ページ	表示	製品情報4項目、販売元

4.3 画面別の入出力概要

SC-01 入荷登録

項目	種別	必須	内容
QR スキャン	入力	任意	ロットQRを読み取り、ロット番号・有効期限を取得
ロット番号	表示／自動採番	—	スキャン値、または当日通番による自動採番値
有効期限	入力	必須	YYYY-MM-DD 形式
数量	入力	必須	1～100,000 の整数
実行結果	出力	—	成功／警告（既登録・再入荷）／エラー

SC-02 在庫一覧

列	内容	並べ替え
ロット番号	ロットの識別番号	可
残数	出荷可能な本数	可
入荷総数	累計入荷本数	—
有効期限	ロットの有効期限	可
入荷日	直近の入荷登録日	可
期限状況	期限切れ／残りN日（色分け）	—

SC-03 出荷登録

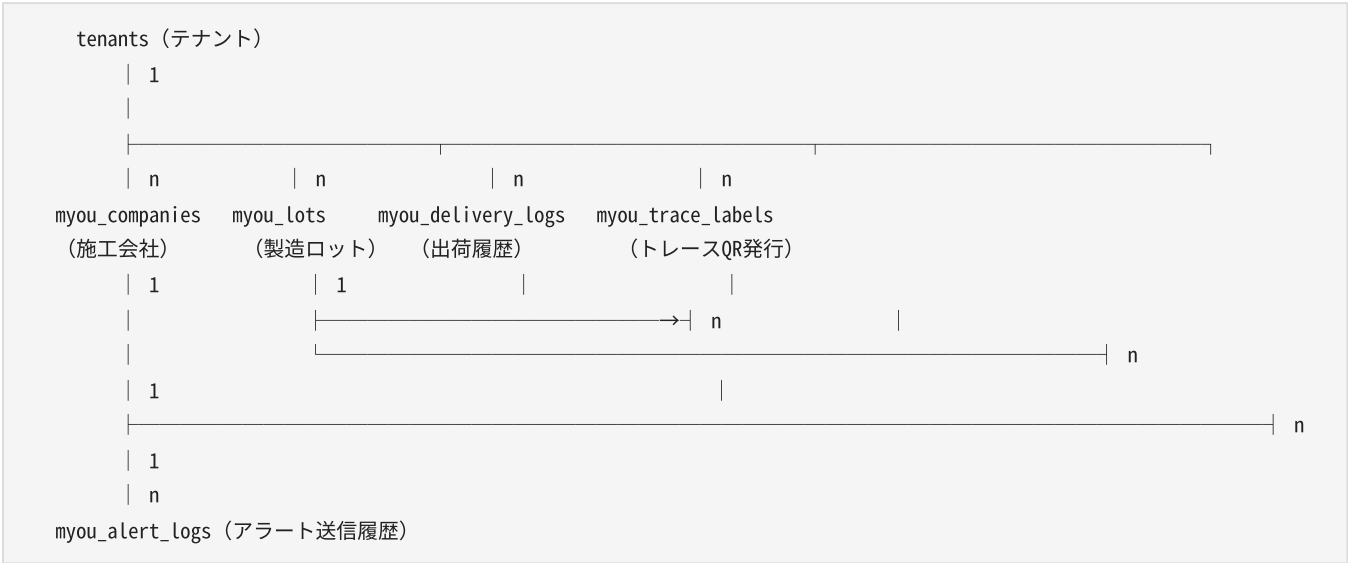
項目	種別	必須	内容
出荷先（施工会社）	選択	必須	納入先マスタから選択
受注数量	入力	必須	1以上の整数
客先注文番号	入力	任意	50文字以内
引当方法	タブ	—	「QRスキャン」／「在庫表より」
実行結果	出力	—	成功時はトレーサビリティQR印刷モジュールを自動表示

SC-06 有効期限監視・アラート

区分	内容
ヘッダー	アラート対象件数、直近送信日時
明細（施工会社別）	TraceNo、ロット番号、出荷数量、使用数、未使用数量、有効期限、残り日数、処理ステータス
操作	「アラート送信」ボタン（メールアドレス未登録時は無効）、処理ステータス編集
履歴	送信日時、送信先、対象 TraceNo、成否、エラー内容（直近50件）

5. データ設計

5.1 エンティティ関連



5.2 テーブル一覧

テーブル名	論理名	概要	主な更新契機
myou_companies	施工会社（納入先）	出荷先およびアラート送信先のマスタ	納入先登録
myou_lots	製造ロット	ロット番号・数量・有効期限による在庫	入荷登録、出荷登録
myou_delivery_logs	出荷履歴	出荷1件ごとの記録	出荷登録、使用数更新
myou_trace_labels	トレーサビリティQR 発行	出荷1件ごとに発行される QR の記録	出荷登録、処理ステータス更新
myou_alert_logs	アラート送信履歴	アラートメールの送信記録	アラート送信

5.3 主要項目

myou_lots（製造ロット）

項目	型	制約	内容
id	UUID	主キー	内部識別子
tenant_id	UUID	必須	テナント識別子（RLS の判定に使用）
lot_no	文字列	テナント内で一意	ロット番号（LOT-YYYYMMDD-NNNN）
qr_payload	文字列	必須	ロットQR の内容
manufactured_date	日付	任意	製造日
expiration_date	日付	必須	有効期限
quantity_total	整数	0以上	累計入荷数量

項目	型	制約	内容
quantity_remaining	整数	0以上・総数以下	在庫残数
status	文字列	3値のいずれか	issued / in_stock / depleted
received_at	日付	任意	入荷日

myou_delivery_logs（出荷履歴）

項目	型	制約	内容
id	UUID	主キー	内部識別子
tenant_id	UUID	必須	テナント識別子
lot_id	UUID	必須・外部キー	引当元ロット
company_id	UUID	必須・外部キー	出荷先施工会社
quantity	整数	1以上	出荷数量
used_quantity	整数	0以上・出荷数量以下	使用数
delivery_date	日付	必須	出荷日
delivered_by	文字列	任意	登録担当者名
customer_order_no	文字列	任意	客先注文番号
trace_no	文字列	任意	発行された TraceNo

myou_trace_labels（トレーサビリティQR 発行）

項目	型	制約	内容
id	UUID	主キー	公開ページの URL に使用する識別子
tenant_id	UUID	必須	テナント識別子
lot_id	UUID	必須・外部キー	引当元ロット
company_id	UUID	必須・外部キー	出荷先施工会社
quantity	整数	1以上	出荷数量
expiration_date	日付	必須	有効期限
trace_no	文字列	テナント内で一意	TraceNo（YYYYMMDD-NNNN）
process_status	文字列	3値のいずれか	unused / used / alert_ignored

myou_companies（施工会社）

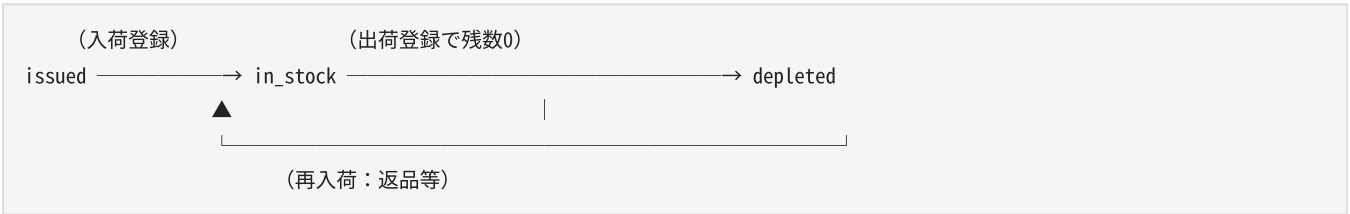
項目	型	制約	内容
id	UUID	主キー	内部識別子
tenant_id	UUID	必須	テナント識別子
name	文字列	必須・100文字以内	会社名
email_address	文字列	任意・255文字以内	アラート送信先
company_no	整数	テナント内で一意	出荷先No（得意先No）

myou_alert_logs（アラート送信履歴）

項目	型	制約	内容
id	UUID	主キー	内部識別子
tenant_id	UUID	必須	テナント識別子
company_id	UUID	必須・外部キー	送信先施工会社
sent_at	日時	必須	送信日時
target_trace_nos	文字列配列	必須	送信対象の TraceNo 一覧
status	文字列	必須	success / error
error_message	文字列	任意	送信失敗時のエラー内容
process_status	文字列	任意	送信時点の処理ステータス

5.4 データライフサイクル

ロットの状態遷移



状態	表示名	意味
issued	ロットQR発行済み	ロットQR は発行済みだが数量が未確定
in_stock	在庫（入荷済み）	入荷登録済みで残数がある
depleted	出荷済み（残数0）	残数が0になった

処理ステータスの遷移

状態	表示名	意味	アラート送信対象
unused	未使用	施工会社で未使用（初期値）	対象
used	使用済	使用済み	対象外
alert_ignored	アラート無視	通知不要と判断したもの	対象外

6. 採番規則・コード設計

6.1 ロット番号

LOT-YYYYMMDD-NNNN

当日通番（4桁ゼロ埋め、0001 から）

発行日（西暦8桁）

固定接頭辞

- 例： LOT-20260729-0001
- 入荷登録時に QR をスキャンしなかった場合、当日の最大通番+1で自動採番する
- 通番が5桁以上になった場合も正しく採番できるよう、文字列比較ではなく数値比較で最大値を求める

6.2 TraceNo

YYYYMMDD-NNNN

当日通番（4桁ゼロ埋め、0001 から）

発行日（西暦8桁）

- 例： 20260729-0001
- 出荷登録1件につき1つ採番する

6.3 出荷先No（得意先No）

- 施工会社の新規登録時に、テナント内の最大値+1を採番する
- テナント内で一意（重複不可）

6.4 QR コード仕様

ロットQR（段ボールに貼付）

LOT:<ロット番号>,MFG:<製造日 YYYY-MM-DD>,EXP:<有効期限 YYYY-MM-DD>

例： LOT:LOT-20260729-0001,MFG:2026-07-01,EXP:2026-12-31

項目	必須	内容
LOT	必須	ロット番号
MFG	任意	製造日
EXP	任意	有効期限（入荷登録画面で確認・修正可能）

上記書式に一致しない QR を読み取った場合は、読み取り文字列全体をロット番号として扱う（手入力ラベル・旧ラベルとの互換のため）。

トレーサビリティQR（出荷製品に貼付）

https://app.hr-dx.jp/p/myou/trace/<発行ID>?traceNo=<TraceNo>

例：https://app.hr-dx.jp/p/myou/trace/3f6b1c2e-…?traceNo=20260729-0001

設計意図	内容
URL 形式の採用	スマートフォンの標準カメラで読み取った際に、専用アプリなしで案内ページが開くようにするため
表示情報を URL に含めない	ロット番号・有効期限等を URL に埋め込むと改ざんによる表示偽装が可能になるため、公開ページ側でデータベースから取得する
traceNo クエリの付与	社内のトレーサビリティ検索で、同一の QR を再スキャンして照会できるようにするため

旧書式（LOT:…,ShipTo:…,TraceNo:…,QTY:…,EXP:…）で発行済みの物理ラベルも、社内のトレーサビリティ検索で引き続き読み取れる。

6.5 ラベル印字項目

トレーサビリティ QR ラベルには、QR コードとあわせて以下を印字する。

項目	内容
ロット番号	引当元のロット番号
TraceNo	発行された TraceNo
出荷先No	施工会社の出荷先No
出荷数量	当該出荷の本数
有効期限	ロットの有効期限

缶単位で複数枚のラベルが必要な場合は、印刷部数を指定して同一内容の QR を複製印刷する（既定値は出荷数量、上限1,000部）。内容の異なる QR を缶ごとに発行することはない。

7. 権限・メニュー設計

7.1 メニュー表示制御

本システムの各画面は、サービスメニュー管理機構により表示制御される。

テーブル	役割
service_class	サービスカテゴリの大分類
service_category	サイドメニューに表示する分類（本システムは「製品トレーサビリティ」）
service	個々の機能（画面）の定義と遷移先 URL
tenant_service	テナント単位で有効な機能
app_role_service	役割単位で有効な機能

メニューは `tenant_service` と `app_role_service` の **両方** の条件を満たす機能のみ表示する。

7.2 アクセス制御方式

階層	制御内容
Middleware	未認証アクセスをログイン画面へリダイレクトする
サーバー処理	全ての読み取り・更新処理の冒頭でログインユーザーとテナントを取得し、未取得の場合は処理を中断する
データベース	RLS により、自テナント以外の行を読み書きできないようにする

8. 外部インターフェース設計

8.1 メール送信インターフェース

項目	内容
用途	有効期限アラートの通知
方式	SMTP（Nodemailer 経由）
送信契機	担当者による「アラート送信」ボタン操作
宛先	施工会社マスタに登録されたメールアドレス
件名	【重要】製品有効期限に関するお知らせ（{会社名}様）
本文	対象製品の一覧（ロット番号／数量／有効期限／TraceNo）
送信結果	成否をアラート送信履歴へ記録する

8.2 公開ページインターフェース

項目	内容
用途	施工会社・現場作業者による製品情報の確認
URL	/p/myou/trace/{発行ID}
認証	不要
表示項目	ロット番号、施工先No、トレースNo、有効期限、販売元（社名・URL）
非表示項目	出荷先の会社名、担当者名、数量、在庫情報など、業務上の機密情報
該当なし時	「見つかりません」ページを表示する

8.3 QR 読み取りインターフェース

項目	内容
方式	端末のカメラを利用したブラウザ内スキャン
前提	ブラウザのカメラ使用許可、HTTPS 接続
カメラ選択	背面カメラを優先。前回使用したカメラを記憶する
代替手段	QR を読み取れない場合、ロット番号・TraceNo の手入力を可能とする

9. 運用設計

9.1 運用体制と業務サイクル

業務	頻度	担当	内容
入荷登録	納品都度	入荷担当者	ロットQRをスキャンし数量を登録
在庫確認	受注都度	出荷担当者	有効期限の近い在庫を優先して引当
出荷登録	出荷都度	出荷担当者	出荷先・数量を指定して登録、QRを印刷・貼付
有効期限監視	週次（推奨）	管理担当者	監視画面を確認し、必要に応じてアラートを送信
使用数の更新	報告都度	管理担当者	施工会社からの報告に基づき使用数を更新
納入先マスタ保守	随時	管理担当者	新規取引先の登録、メールアドレスの更新

9.2 ログ・監査

種別	記録内容	保管場所
画面アクセスログ	全 GET リクエストの閲覧記録	access_logs テーブル
出荷操作の記録	登録担当者名、登録日時	myou_delivery_logs
アラート送信ログ	送信日時、送信先、対象、成否	myou_alert_logs
アプリケーションエラー	サーバー側のエラー内容	ホスティング基盤のログ

9.3 バックアップ・復旧

項目	方針
バックアップ	データベース基盤（Supabase）の自動バックアップ機能に準拠する
復旧	障害時は基盤のバックアップからリストアする
アプリケーション	ソースコードはGitリポジトリで版管理し、いつでも再デプロイ可能とする

9.4 リリース方式

項目	内容
デプロイ	Gitリポジトリへの反映を契機に、ホスティング基盤（Vercel）が自動ビルド・デプロイする
データベース変更	マイグレーションファイルによる版管理とし、適用順序を保証する
本番ドメイン	https://app.hr-dx.jp

10. 移行設計

10.1 データ移行

対象	移行要否	方針
施工会社（納入先）	要	運用開始前に、取引先の会社名・メールアドレスを画面から登録する
在庫	要	運用開始時点の在庫を、ロット単位で入荷登録する
過去の出荷履歴	不要	運用開始以降の出荷から記録を開始する

10.2 運用開始手順

順序	作業	担当
1	利用者アカウントの発行、役割の割当	システム管理者
2	施工会社（納入先）マスタの登録	管理担当者
3	メールアドレスの登録確認（アラート利用のため）	管理担当者
4	期首在庫の入荷登録	入荷担当者
5	在庫一覧による登録内容の確認	管理担当者
6	試験出荷によるトレーサビリティQR印刷の確認	出荷担当者
7	本番運用開始	全員

10.3 教育・習熟

対象者	教育内容	資料
入荷・出荷担当者	入荷登録、在庫確認、出荷登録、QR印刷	操作マニュアル（ユーザー向け）
管理担当者	マスタ保守、有効期限監視、アラート送信、使用数更新	操作マニュアル（管理者向け）
システム管理者	アカウント管理、権限・メニュー設定	操作マニュアル（管理者向け）

各画面にはヘルプボタンを配置し、操作要点をその場で確認できる。あわせて、システム内の「資料一覧」からシステム仕様書を閲覧できる。